Grupo 12

GAMMA LAB 2.0

Juan Felipe Romero Ortiz
Laura Juliana Garzón Arias
Sebastián Almanza Galvis
Xiomara Herrera Suárez

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
BOGOTÁ, D.C.
2026

GAMMA LAB 2.0

Autores:

Juan Felipe Romero Ortiz
Laura Juliana Garzón Arias
Sebastián Almanza Galvis
Xiomara Herrera Suárez

MEMORIA DE PROYECTO DE GRADO REALIZADO PARA CUMPLIR UNO DE LOS REQUISITOS PARA EL TÍTULO EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

Director

Ing. Cecile Eugine Gauthier Umaña

Jurados del Trabajo Final de Grado

Ing. Nombre del Primer Jurado
Ing. Nombre del Segundo Jurado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

BOGOTÁ, D.C.

Noviembre, 2026

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Rector de la Pontificia Universidad Javeriana

Nombre del Rector, S.J.

Decano de la Facultad de Ingeniería

Ing. Nombre del Decano de la Facultad

Director del Departamento de Ingeniería de Sistemas

Ing. Nombre del Director de Departamento, Ph.D.

Directora de Carrera de Ingeniería de Sistemas

Ing. Nombre de la Directora de Carrera

Artículo 23 de la Resolución No. 1 de Junio de 1946

"La Universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus alumnos en sus proyectos de grado. Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y porque no contengan ataques o polémicas puramente personales. Antes bien, que se vean en ellos el anhelo de buscar la verdad y la Justicia"

AGRADECIMIENTOS

Juan Felipe Romero Ortiz:

[Escriba aquí los agradecimientos del primer autor. Puede usar varios párrafos; cada uno inicia con sangría automática.]

Laura Juliana Garzón Arias:

[Escriba aquí los agradecimientos del segundo autor.]

Sebastián Almanza Galvis:

[Escriba aquí los agradecimientos del tercer autor.]

Xiomara Herrera Suárez:

[Escriba aquí los agradecimientos del cuarto autor.]

Índice

1 INTRODUCCIÓN

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

2 DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Oportunidad y problema

Las señales electroencefalográficas (EEG) son el registro de la actividad eléctrica generada por el cerebro, captada mediante electrodos. Esta actividad se puede representar mediante ondas cerebrales que se pueden estudiar en diferentes dominios de tiempo, frecuencia o tiempo-frecuencia, reflejando diferentes estados del individuo [**?**].

Una de las ventajas de estas señales es su alta resolución temporal, la cual permite observar cambios en la actividad neuronal en cuestión de milisegundos [**?**]. Esta característica convierte al EEG en una fuente de información valiosa para el estudio del sistema sensorial y motor, ya que permite seguir de cerca cómo el cerebro percibe su entorno y coordina el movimiento, procesos que ocurren y se transforman en fracciones de segundo [**?**]. Sin embargo, esta misma riqueza de información hace que las señales sean complejas: contienen una gran cantidad de datos que no son fáciles de interpretar a simple vista, por lo que se requieren herramientas capaces de organizarlas, limpiarlas y resaltar los patrones relevantes para su análisis.

En este escenario, un sistema computacional especializado en el tratamiento de estas señales permite potenciar dicho aprovechamiento, mejorando procesos de visualización, filtrado y extracción de características [**?**]. No obstante, alcanzar este nivel de procesamiento exige conocimientos avanzados de programación o el manejo de plataformas especializadas, una barrera técnica ampliamente documentada incluso en herramientas de código abierto orientadas a facilitar el trabajo del investigador [**?**]. Es en este contexto donde se enmarca Gamma Lab, una solución existente que, por tratarse de una primera iteración, presenta oportunidades de mejora en cuanto a funcionalidad y usabilidad. Sobre esta base, el presente trabajo desarrolla **la segunda versión** de dicha herramienta, ampliando sus funciones y corrigiendo las limitaciones identificadas en la primera iteración.

2.1.1 Contexto del Problema

GammaLab es una plataforma de software de código abierto creada en 2025. Su desarrollo respondió a una necesidad del Laboratorio de Electrofisiología de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo flujo de trabajo dependía de herramientas fragmentadas y de licenciamiento comercial, lo que limitaba la reproducibilidad y el acceso de investigadores sin formación en programación. Frente a esto, se desarrolló un software libre, con arquitectura microkernel y ecosistema de plugins en Python, que permitiera el análisis de señales EEG en los dominios de tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia mediante una interfaz gráfica única

[**?**].

Como se expone en la memoria de trabajo de grado [**?**], Gamma Lab fue validada mediante pruebas comparativas frente al sistema de referencia BOARD-FTD-PACC [**?**], con un 87.5 % de coincidencia en los resultados, y mediante pruebas de aceptación con el usuario final, evaluando los 47 requerimientos funcionales definidos. De estos, 37 fueron aceptados sin reservas, 4 se aceptaron parcialmente y 6 quedaron fuera del alcance implementado; entre ellos la gestión de proyectos, la persistencia de sesiones de trabajo y el soporte a formatos adicionales de señal. A esto se suman las limitaciones que los propios usuarios señalaron en el control de la densidad de muestreo y en la selección de filtros avanzados [**?**]. Evidenciando que, si bien la primera versión validó la viabilidad de una alternativa libre y modular a las herramientas comerciales, dejó abiertas necesidades funcionales y de robustez que motivan el desarrollo de una segunda versión.

2.1.2 Formulación del Problema

Gamma Lab 1.0 [**?**] representó una solución inicial para la visualización y el procesamiento de señales EEG mediante una aplicación con interfaz gráfica. Sin embargo, propio de las limitaciones de una primera versión, se identificaron diversas brechas, entendidas tanto como deficiencias en funcionalidades existentes que requieren corrección como oportunidades de mejora asociadas a funcionalidades ausentes, o presentes de manera parcial y que aún no alcanzan un nivel de madurez adecuado. Las pruebas iniciales realizadas con usuarios del Laboratorio de Electrofisiología permitieron identificar estas brechas en los siguientes cuatro frentes principales:

- **Corrección de Errores Funcionales.** Se identificaron inconsistencias en diferentes módulos de procesamiento y análisis. Estas incluyen la ejecución manual de la remoción de artefactos sin un criterio de procesamiento definido, una implementación incorrecta de la normalización de la transformada Wavelet, fallas en la exportación de resultados hacia formatos CSV y JSON, ausencia de exportación en formato EMF, limitaciones en el cálculo de mediciones sobre múltiples ensayos y señales procesadas, y bloqueos de la aplicación durante la ejecución de los filtros elíptico y Chebyshev.

- **Fortalecimiento de la Experiencia de Navegación e Interacción.** A pesar del conocimiento técnico de los usuarios, la interfaz no comunica con claridad el estado del sistema ni los distintos modos de interacción disponibles, dificultando la navegación. Estas limitaciones se relacionan con la ausencia de identificadores de la señal, canal o análisis activo, la falta de retroalimentación visual sobre los elementos interactivos y los modos de selección, y la ausencia de ayudas contextuales para la configuración de

parámetros. En conjunto, estos aspectos dificultan la construcción de un modelo mental claro del funcionamiento de la aplicación para el usuario.

- **Estabilización de la Arquitectura y el Rendimiento del Sistema.** La revisión del kernel evidenció que el componente encargado de almacenar las señales y los resultados de análisis no ejecuta ninguna rutina de liberación de memoria cuando el usuario carga una nueva señal sin cerrar la aplicación, existe una función que registra la señal activa en el buffer interno, pero no una función complementaria que libere los datos de la sesión anterior. En consecuencia, el estado de cada carga se acumula indefinidamente en memoria durante la ejecución del programa, lo que deriva en un consumo creciente de recursos y en el bloqueo de la aplicación.

  Asimismo, la revisión del código confirmó que las funciones de procesamiento de la gran mayoría de los módulos de análisis se ejecutan de forma síncrona sobre el mismo hilo de la interfaz gráfica, sin que el núcleo del sistema provea un mecanismo compartido para delegar estos cálculos a procesos en segundo plano. Solo en casos puntuales se han implementado soluciones aisladas para evitar que la interfaz se congele durante un cálculo extenso por medio de un hilo de ejecución propio, pero no a nivel estructural de la herramienta. Esta dependencia de un único flujo de ejecución principal genera un cuello de botella que se agrava a medida que aumenta el tamaño de las señales o la complejidad de los análisis solicitados.

- **Ampliación del Alcance Analítico.** Las funcionalidades actuales de la herramienta se concentran en describir la amplitud, la distribución de energía por banda y la evolución temporal de la potencia de una misma oscilación. Sin embargo, estas técnicas no permiten caracterizar la relación entre distintos ritmos cerebrales que ocurren de forma simultánea sobre una misma señal. Esto representa una oportunidad para incorporar métodos de análisis complementarios orientados a cuantificar el acoplamiento entre componentes de distinta frecuencia de una misma señal, ampliando así la profundidad interpretativa que Gamma Lab puede ofrecer.

En conjunto, las brechas identificadas evidencian que la herramienta, aún no reúne las condiciones necesarias para consolidarse como una plataforma de uso sostenido dentro del Laboratorio de Electrofisiología. Esto plantea la necesidad de una segunda iteración orientada a fortalecer la plataforma sobre una base técnica que permita su evolución, adopción y utilización en el tiempo.

2.1.3 Propuesta de Solución

En respuesta a lo anterior, se plantea el desarrollo de Gamma Lab 2.0 como la segunda iteración de la plataforma, concebida para consolidar la base técnica establecida en la primera versión y dar continuidad a su evolución como herramienta para el procesamiento y análisis de señales EEG. La solución se organiza en torno a los mismos cuatro frentes descritos en la formulación del problema, de modo que cada brecha identificada cuenta con una medida concreta que la resuelve.

- **Corrección de Errores Funcionales en los Análisis y Procesos Existentes.** Este frente comprende la actualización de los módulos de procesamiento y análisis para garantizar un comportamiento consistente durante la ejecución de la herramienta. La propuesta incorpora la revisión del procedimiento de remoción de artefactos, la corrección de la normalización de la transformada Wavelet, la actualización de los mecanismos de exportación de resultados, la ampliación del módulo de mediciones para soportar múltiples ensayos y señales procesadas, la incorporación del formato de exportación EMF y la estabilización de los filtros digitales implementados.

- **Fortalecimiento de la Experiencia de Navegación e Interacción.** La solución redefine la interacción con la herramienta mediante una interfaz que comunica de forma explícita el contexto de trabajo del usuario. Para ello, incorpora elementos de contextualización de la señal, el canal y el análisis activo, indicadores visuales del estado de interacción, ayudas para la configuración de parámetros y una reorganización de la navegación que reduzca la dependencia de menús contextuales como mecanismo principal de operación. Adicionalmente, incorpora la persistencia de proyectos y sesiones de trabajo.

- **Estabilización de la Arquitectura y el Rendimiento del Sistema.** La propuesta fortalece el núcleo de la aplicación mediante mecanismos para la gestión del ciclo de vida de los recursos utilizados durante el procesamiento de señales y la revisión del esquema de ejecución de los módulos de análisis. Como parte de esta evolución, se plantea la incorporación de un mecanismo compartido de ejecución en segundo plano dentro del kernel como orquestador, que permita desacoplar el procesamiento de la interfaz gráfica y establecer una base común para soportar análisis de mayor demanda computacional.

- **Ampliación del Alcance Analítico de la Herramienta.** La segunda iteración incorpora un nuevo módulo para el análisis de *Phase-Amplitude Coupling* (PAC), ampliando las capacidades hacia el estudio de la interacción entre componentes de distinta frecuencia de una misma señal. El módulo se integra bajo la arquitectura de plugins de la plataforma,

permitiendo su incorporación como una capacidad analítica adicional dentro del flujo de procesamiento existente.

2.1.4 Justificación de la solución

La extensión de Gamma Lab busca consolidarla como una herramienta capaz de mantenerse y evolucionar en el tiempo. Las brechas identificadas afectan atributos de calidad del software, entre ellos la estabilidad, la extensibilidad, la usabilidad y la confiabilidad, de los cuales depende la adopción de esta como plataforma de investigación dentro del laboratorio. En particular, una arquitectura inestable compromete la escalabilidad prevista por el diseño de microkernel e impide extender la herramienta de forma consistente; una experiencia de navegación poco intuitiva reduce la accesibilidad que motivó el desarrollo de la interfaz gráfica como alternativa a herramientas basadas en programación; y la presencia de errores funcionales compromete la confiabilidad de los resultados obtenidos.

Además, es importante considerar que Gamma Lab está concebido para operar en un entorno con baja disponibilidad de mantenimiento por parte del equipo desarrollador, por lo que su utilización no puede depender de soporte continuo para interpretar la interfaz o resolver incidencias durante la ejecución. En estas condiciones, la herramienta debe ofrecer una interacción autónoma, resultados analíticos verificables y una infraestructura de software capaz de soportar su evolución de manera estable. Solo sobre esta base resulta pertinente ampliar su alcance analítico, permitiendo consolidar a Gamma Lab como una plataforma de software libre, sostenible y extensible para el procesamiento y análisis de señales EEG.

2.2 Descripción del Proyecto

Gamma Lab 2.0 corresponde a la segunda iteración de la plataforma de software libre para el procesamiento y análisis de señales EEG utilizada por el Laboratorio de Electrofisiología de la Universidad Nacional de Colombia. El proyecto abarca la corrección de las funcionalidades existentes, el fortalecimiento de la base técnica y arquitectónica de la herramienta, y la ampliación de su nivel de análisis, partiendo de la arquitectura microkernel y del ecosistema de plugins ya establecidos en la primera versión, y conservando su enfoque de interfaz gráfica como alternativa accesible frente a herramientas comerciales o basadas en programación. Con el propósito de transformar a Gamma Lab de un prototipo funcional en una plataforma consolidada, capaz de responder con solidez a las exigencias de la investigación en electrofisiología.

2.2.1 Objetivo General

Desarrollar GammaLab 2.0 como una versión extendida de la aplicación original que amplíe las capacidades de análisis de señales EEG e incorpore una arquitectura escalable, con el fin de mejorar el rendimiento del sistema y soportar un mayor número de análisis en los dominios de tiempo, frecuencia y tiempo-frecuencia.

2.2.2 Objetivos Específicos

1. Identificar brechas de mejora en la versión 1.0 Gamma Lab.
2. Diseñar el planteamiento estructural de la solución para abordar brechas detectadas.
3. Implementar la solución a través de software.
4. Probar la solución mediante validaciones del usuario.

2.3 Entregables, estándares utilizados y justificación

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

3 CONTEXTO DEL PROYECTO

3.1 Trasfondo

Gamma Lab 2.0 busca ampliar y estabilizar una herramienta que ya opera sobre un área concreta: la actividad eléctrica del cerebro registrada mediante *EEG*. Para comprender el alcance de esta ampliación, es necesario partir de la naturaleza de la señal que se analiza. Esta actividad es la manifestación macroscópica de la comunicación entre neuronas, que se transmiten información mediante impulsos eléctricos [**?**]. Cuando estos impulsos se sincronizan a gran escala, se organizan en oscilaciones que un EEG registra y que la comunidad científica clasifica en bandas de frecuencia estandarizadas [**?**]: Delta (0,5-4 Hz) y Theta (4-8 Hz), predominantes en estados de sueño profundo o de conciencia reducida [**?**]; Alpha (8-13 Hz), asociada a la relajación en vigilia [**?**]; Beta (13-30 Hz), vinculada a la atención activa [**?**]; y Gamma (mayor a 30 Hz), asociada a procesos de integración neuronal y cómputo cognitivo complejo [**?**]. Estas oscilaciones constituyen, por tanto, uno de los principales elementos sobre los que se estructura el análisis de señales EEG y, en particular, el procesamiento realizado por la herramienta.

Sin embargo, para estudiar estas oscilaciones no basta con analizar la señal desde una única perspectiva. Una misma señal EEG puede estudiarse desde diferentes dominios de análisis, en donde cada uno permite caracterizar un aspecto particular de su comportamiento:

- **Dominio del tiempo**: caracteriza la representación de la señal respecto al tiempo. Examina parámetros como su amplitud, duración y morfología, e incluye los Potenciales Relacionados con Eventos (ERP), respuestas cerebrales promediadas y sincronizadas con la ocurrencia de un estímulo [**?**].

- **Dominio de la frecuencia**: caracteriza la composición espectral de la señal. Mediante la Transformada de Fourier (*FFT*) descompone la señal en sus componentes de frecuencia, y mediante la Densidad Espectral de Potencia (*PSD*) cuantifica la contribución de cada banda de frecuencia [**?**, **?**].

- **Dominio de tiempo-frecuencia**: caracteriza cómo evoluciona la composición espectral de la señal a lo largo del tiempo. Combina ambas perspectivas mediante la Transformada de Fourier de Tiempo Corto (*STFT*), que segmenta la señal en ventanas temporales sucesivas, o la Transformada de *Wavelet* (*WT*), que examina la señal en múltiples escalas simultáneamente, proporcionando mayor resolución temporal en las frecuencias altas y mayor resolución espectral en las bajas [**?**].

Estos tres dominios son, en conjunto, el lenguaje técnico sobre el que ya opera Gamma Lab y sobre el que se apoyan sus módulos de preprocesamiento, *wavelet* y promediado de ensayos.

Ahora bien, estos tres dominios comparten una limitación de fondo: analizan las bandas de oscilación de manera individual. Por ello, no permiten caracterizar directamente qué ocurre cuando dos bandas distintas se activan de forma simultánea sobre una misma señal y existe una relación entre ellas. Este tipo de interacción se conoce como acoplamiento cruzado de frecuencias (*Cross-Frequency Coupling*, CFC). Dentro de sus distintas formas, el acoplamiento fase-amplitud (*Phase-Amplitude Coupling*, PAC) describe una relación en la que la fase de una oscilación lenta modula la amplitud de una oscilación rápida; este fenómeno se ha asociado con procesos de comunicación, coordinación y cómputo neuronal a través de distintas escalas espaciales y temporales [**?**]. Su análisis requiere, por tanto, medidas específicas de acoplamiento, como el índice de modulación para relaciones dentro de un mismo canal [**?**] y la Consistencia de Fase por Pares (*Pairwise Phase Consistency*, PPC) para relaciones entre canales [**?**]. Estas medidas constituyen la base del nuevo módulo PAC que Gamma Lab 2.0 incorpora, tanto para el análisis de un solo canal como para el análisis inter-canal.

La incorporación de esta nueva capacidad analítica, sin reescribir lo que ya existe, se apoya en una decisión arquitectónica adoptada desde la primera versión de Gamma Lab. La herramienta se construyó sobre una arquitectura de *microkernel*, un patrón de diseño en el que un núcleo central concentra los servicios esenciales del sistema, mientras que cada dominio o técnica de análisis se implementa como un *plugin* independiente que puede incorporarse sin modificar el núcleo ni los demás módulos [**?**]. Esta estructura favorece la extensibilidad del sistema y permite incorporar nuevas técnicas de análisis, como PAC. Sin embargo, el crecimiento de los módulos también incrementa las exigencias sobre el núcleo, especialmente en la coordinación y gestión de los procesos de cómputo [**?**]. En su estado actual, la arquitectura se encuentra próxima a su límite de capacidad para sostener de manera estable las funcionalidades que ya integra, por lo que la incorporación de nuevas capacidades hace necesario fortalecer los mecanismos de coordinación y evolucionar el núcleo hacia un mecanismo de orquestación que permita gestionar de forma centralizada y eficiente el procesamiento de los distintos módulos de análisis.

En conjunto, estos elementos delimitan el trasfondo técnico y analítico de Gamma Lab 2.0. La ampliación hacia PAC y la estabilización del núcleo son los frentes que exigen esta fundamentación conceptual previa; la corrección de errores funcionales y el fortalecimiento de la experiencia de interacción completan el alcance de esta segunda iteración. A partir de esta base, es posible situar la propuesta frente a las soluciones existentes y reconocer las

aproximaciones que actualmente se emplean para el análisis de señales EEG.

3.2 Alternativas de solución

A continuación, se presentan cuatro herramientas ya existentes para el análisis y procesamiento de señales EEG, seleccionadas por abordar problemáticas similares a las que enfrenta Gamma Lab 2.0. El objetivo es identificar sus capacidades y limitaciones frente al alcance definido para esta segunda iteración, retomando el ejercicio comparativo realizado durante el desarrollo de Gamma Lab 1.0 [**?**].

3.2.1 Alternativa 1

EEGLAB es una caja de herramientas interactiva de MATLAB para el procesamiento de datos electrofisiológicos continuos y relacionados con eventos (EEG, MEG y otras modalidades), que incorpora análisis de componentes independientes (ICA), análisis en los dominios de tiempo y frecuencia, rechazo de artefactos, estadísticas relacionadas con eventos y distintos modos de visualización de datos promediados y de ensayos individuales [**?**]. Al operar sobre MATLAB, su uso requiere la licencia de este software, lo que limita su adopción en laboratorios con presupuesto restringido, además de exigir conocimientos avanzados de programación.

3.2.2 Alternativa 2

FieldTrip es una caja de herramientas desarrollada en MATLAB que ofrece un conjunto de funciones de alto nivel para el análisis de datos neurofisiológicos. A diferencia de otros entornos, no dispone de interfaz gráfica de usuario: las funciones se combinan dentro de un flujo de trabajo programado mediante un *script* en MATLAB que integra todas las etapas del análisis [**?**]. Esta característica hace que la herramienta resulte poco intuitiva para quienes se inician en la programación en MATLAB o en el análisis de señales EEG, MEG, iEEG o NIRS, a lo que se suma la misma barrera de licenciamiento que presenta EEGLAB.

3.2.3 Alternativa 3

Brainstorm es una aplicación colaborativa y de código abierto dedicada al análisis de grabaciones cerebrales (MEG, EEG, fNIRS, ECoG, electrodos de profundidad y electrofisiología multiunidad). Su uso es gratuito y no requiere licencia de MATLAB [**?**]. A través de su interfaz gráfica permite cubrir las necesidades de análisis sin necesidad de programar; sin embargo, dicha interfaz resulta poco intuitiva y su baja personalización introduce cierta rigidez en el flujo de trabajo.

3.2.4 Alternativa 4

BOARD-FTD-PACC es una interfaz gráfica de usuario desarrollada en MATLAB, diseñada para la visualización, cuantificación y análisis de registros neurofisiológicos. Proporciona herramientas personalizables orientadas al análisis de la actividad postsináptica y de datos oscilatorios neuronales complejos, principalmente mediante análisis cruzado de frecuencias [**?**]. Al ser el antecedente directo sobre el que se validó Gamma Lab 1.0, constituyó la base conceptual del proyecto; no obstante, su dependencia de una licencia de MATLAB y su interfaz poco intuitiva restringen su adopción en entornos con recursos limitados.

3.3 Comparación de alternativas

A continuación, se presenta una tabla comparativa que resume las características clave de las alternativas. Evaluando licenciamiento, costo, interfaz gráfica, independencia de MATLAB y conocimientos de programación requeridos; factores que determinan la accesibilidad y la viabilidad de adopción en un entorno de investigación con recursos limitados como el del Laboratorio de Electrofisiología.

Criterio	**EEGLAB**	**FieldTrip**	**Brainstorm**	**BOARD-FTD-PACC**	**GAMMA LAB 2.0**
Licencia gratuita	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Sí
Costo anual (COP)	$3.948.000	$3.948.000	$0	$3.948.000	$0
GUI integrada	Parcial	No	Sí	Parcial	Sí
Independencia MATLAB	Si	Si	No	Si	No
Conocimientos en programación	Alto	Bajo	Alto	Bajo	Bajo

Tabla 1: Comparación de alternativas para análisis de señales neurofisiológicas

Como se evidencia en la tabla **??**, Gamma Lab 2.0 consolida las ventajas de su versión anterior e incorpora mejoras clave frente a las alternativas existentes. Es la única alternativa completamente gratuita que además no requiere conocimientos avanzados de programación, eliminando así las dos barreras de acceso más comunes en laboratorios con recursos limitados. Gamma Lab 2.0 combina accesibilidad económica con una interfaz gráfica intuitiva, reduciendo significativamente la curva de aprendizaje para nuevos investigadores. BOARD-FTD-PACC, al ser el predecesor directo de Gamma Lab, sirvió como base conceptual del proyecto, pero requiere licencia de MATLAB, lo que limita su adopción en entornos con presupuestos restringidos, además de contar con una interfaz poco intuitiva que dificulta su uso para personas sin conocimientos en programación. Gamma Lab 2.0 aporta así al ecosistema de ciencia abierta una alternativa libre, accesible y personalizable para el análisis de señales neurofisiológicas, eliminando la barrera de los conocimientos en programación sin comprometer la profundidad analítica del software.

4 ANÁLISIS DEL PROBLEMA

4.1 Requerimientos

El levantamiento de requerimientos para Gamma Lab 2.0 partió de las brechas identificadas en la versión antecesora y de las necesidades expresadas por el Laboratorio de Electrofisiología. El conjunto resultante de este proceso se documentó bajo el estándar ISO/IEC/IEEE 29148 [**?**] y se clasificó en funcionales y no funcionales. En total se identificaron **81 requerimientos**, de los cuales **45 son funcionales y 36 no funcionales**. Las siguientes subsecciones presentan una explicación general de ambos grupos y los criterios bajo los cuales se organizaron; el detalle uno a uno se documenta en el anexo de Especificación de Requisitos de Software (SRS) (FALTA CITAR ANEXO AQUÍ) , y la información presentada a continuación se alinea con dicho documento.

4.1.1 Requerimientos Funcionales

Los requisitos funcionales especifican las acciones y comportamientos observables que Gamma Lab 2.0 debe ejecutar ante una entrada, evento o solicitud del usuario. Para facilitar su organización y trazabilidad, estos se agruparon en módulos de acuerdo con la capacidad que habilitan, considerando aspectos como el tipo de dato que manejan, la operación que realizan sobre la señal y el propósito que cumplen dentro del flujo de trabajo. De este proceso surgieron cuatro módulos: IO y UI, de carácter transversal y presentes a lo largo de los flujos de análisis, y WV y PAC, de carácter específico y vinculados a técnicas de análisis particulares. Esta organización refleja, a su vez, los frentes de trabajo definidos para la solución: bajo esta lógica, IO y UI buscan fortalecer la funcionalidad base y mejorar la experiencia de usuario; WV se enfoca en corregir y fortalecer el funcionamiento de una técnica ya incorporada en Gamma Lab; mientras que PAC amplía el alcance analítico de la herramienta mediante la incorporación de una nueva técnica de análisis.

- **Módulo IO – Entrada/Salida.** Opera sobre los datos que entran y salen de la herramienta: la señal en sus formatos de origen (ABF, EDF, MAT), el proyecto de trabajo (`.glab`) y los resultados de los análisis. Sus operaciones son de carga, persistencia y exportación. En esa medida, IO garantiza la persistencia de los resultados y del estado del proyecto, permitiendo al usuario retomar su trabajo sin pérdida de información y disponer de sus resultados fuera de la herramienta.
- **Módulo UI – Interacción general.** Opera sobre la señal ya cargada y los trials derivados de ella, es decir, sobre los datos con los que el usuario interactúa directamente.

Sus operaciones son de edición y navegación: recortar, ajustar el muestreo, remover artefactos, hacer zoom y seleccionar o promediar trials. En esa medida, UI otorga al usuario control preciso y visible sobre la señal, mejorando su experiencia de interacción con las capacidades ya existentes de la herramienta.

- **Módulo WV – Wavelet/Escalograma.** Opera sobre el resultado de una técnica ya presente en GammaLab: el escalograma generado por wavelet. Sus operaciones son de ajuste y presentación, entre las que se incluyen elegir la escala, normalizar el resultado y exportarlo en formato vectorial, sin intervenir en el cálculo del escalograma en sí. En esa medida, WV corrige y fortalece esta técnica existente, dándole al usuario mayor control sobre su interpretación visual.

- **Módulo PAC – Acoplamiento fase-amplitud.** Opera sobre una relación nueva entre los datos de la señal: el acoplamiento entre la fase de una banda lenta y la amplitud de una banda rápida, intra e inter-canal. Sus operaciones cubren todo el ciclo del análisis, desde la selección de bandas y canales hasta el cálculo del acoplamiento, la coherencia de fase y la exportación de resultados. En esa medida, PAC amplía el alcance analítico de GammaLab mediante una técnica completamente nueva, concentrando cerca de la mitad de los requisitos funcionales de esta iteración.

4.1.2 Requerimientos No Funcionales

Los requisitos no funcionales definen las condiciones de calidad que debe cumplir Gamma Lab 2.0 durante su operación. Para su clasificación se utiliza el modelo FURPS+ [**?**], que contempla las categorías de usabilidad (U), rendimiento (P), confiabilidad (R) y soporte (S). En esta iteración, estos requisitos se enfocan principalmente en estabilizar la arquitectura y mejorar el rendimiento del sistema, mediante la consolidación del núcleo y el orquestador de tareas. Además, complementan los objetivos orientados a la corrección de errores y al mejoramiento de la experiencia de usuario.

- **U – Usabilidad.** Agrupa los requisitos orientados a mejorar la experiencia de interacción del usuario con la herramienta: retroalimentación visual durante operaciones prolongadas, diferenciación de mensajes según su severidad, y accesibilidad de las funcionalidades desde la interfaz principal.

- **P – Rendimiento.** Establece los tiempos máximos de respuesta y límites de consumo de recursos para las operaciones del sistema: carga de señales, cómputo de análisis, exportación de resultados y liberación de memoria tras el cierre de un proyecto o módulo.

- **R – Confiabilidad.** Garantiza la integridad y consistencia del sistema durante su operación: sincronización del acceso a datos compartidos, liberación de recursos al finalizar procesos, y preservación de la señal y los trials originales frente a cualquier operación de preprocesamiento.

- **S – Soporte.** Incluye los requisitos que sostienen la arquitectura interna de la herramienta: el registro centralizado de servicios en el núcleo, la ejecución de cómputo pesado a través del orquestador de tareas, y la incorporación de nuevos plugins de análisis sin modificar los componentes existentes.

4.2 Especificación Funcional

A partir del levantamiento de requerimientos, se construyeron los casos de uso del sistema, tomando cada requisito como insumo para identificar el flujo de trabajo, el actor involucrado y la funcionalidad que respondía a la necesidad correspondiente. Los requerimientos afines en flujo y propósito se integraron en un mismo caso de uso, mientras que las interacciones independientes dieron lugar a casos de uso propios. De este proceso resultaron **23 casos de uso, cada uno con al menos un requisito asociado**, garantizando la cobertura total de los requerimientos; la asignación entre requisitos y casos de uso que se documenta en el anexo de especificación de casos de uso. (FALTA CITAR ANEXO AQUÍ) .

A partir de los casos de uso definidos se configura una visión integral del sistema, en la que las funcionalidades se articulan para representar las capacidades de Gamma Lab 2.0 y las relaciones entre los componentes que intervienen en su ejecución. Como se observa en el diagrama **??**, el modelo contempla un único actor, el Investigador, quien desencadena las funcionalidades del sistema mediante sus solicitudes, sin que se representen actores externos o procesos autónomos como iniciadores de casos de uso. La interacción se concentra inicialmente en las funcionalidades de Interfaz y Usabilidad, desde las cuales se accede a las capacidades de la herramienta y se establece la comunicación con el Núcleo y Ciclo de Vida, que actúa como elemento central para gestionar el estado de la aplicación y coordinar la ejecución de los procesos. A partir de este núcleo se integran los subsistemas de Preprocesamiento, Análisis y Exportación, que soportan las diferentes etapas del flujo de trabajo con las señales. Esta lectura por componentes es la que guía la construcción de Gamma Lab 2.0: cada subsistema del diagrama **??** corresponde a un componente identificable dentro de la arquitectura del sistema.

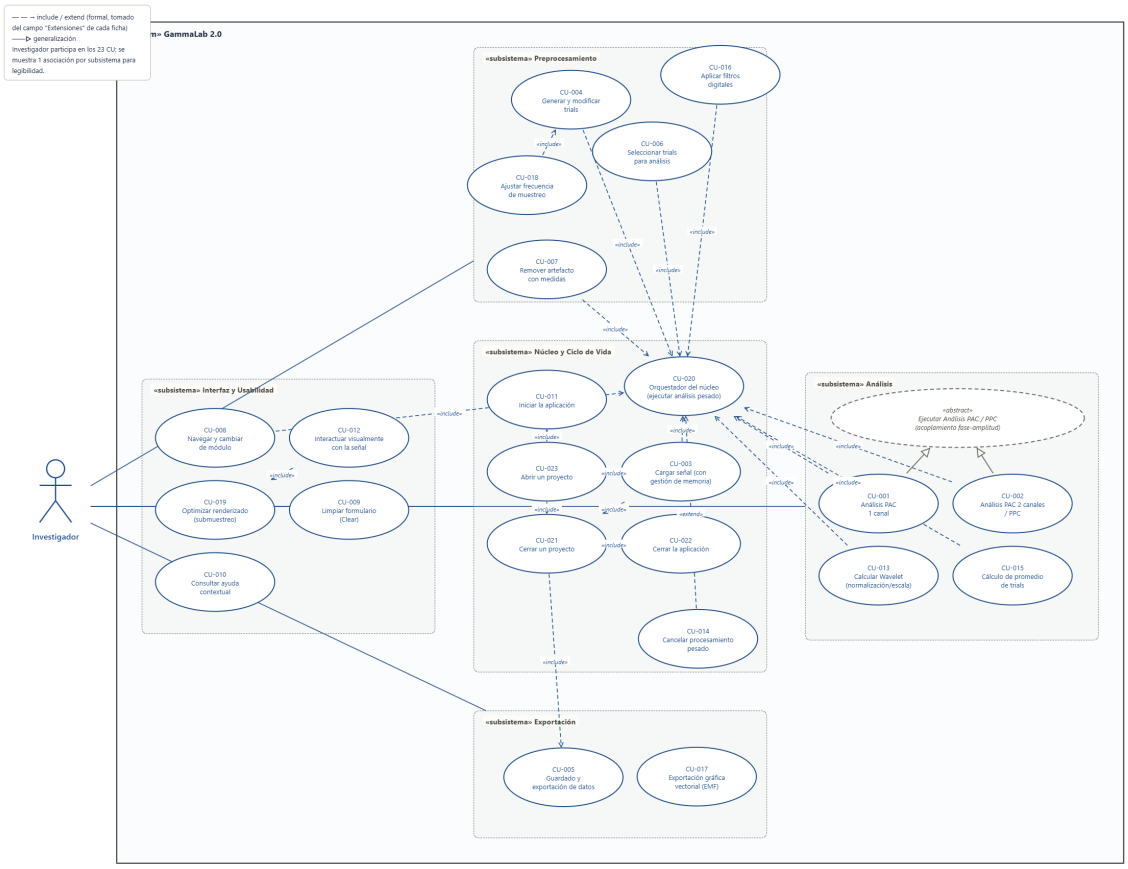


Figura 1: Diagrama de casos de uso del sistema Gamma Lab 2.0

Esta correspondencia entre subsistemas y componentes se detalla a continuación:

- **Subsistema de Núcleo y Ciclo de Vida.** Agrupa los casos de uso que gestionan el estado global de la aplicación: inicio, apertura y cierre de proyectos, carga de señal con gestión de memoria y cierre de la aplicación; junto con el orquestador del núcleo, encargado de despachar todo cómputo pesado y de habilitar su cancelación. Los casos de uso de Preprocesamiento y Análisis que implican cómputo intensivo se apoyan en este subsistema mediante relaciones de inclusión.

- **Subsistema de Interfaz y Usabilidad.** Agrupa los casos de uso que gobiernan la navegación entre módulos, la interacción visual con la señal (zoom, lectura de coordenadas, butterfly), el renderizado fluido de señales pesadas mediante submuestreo, la limpieza de formularios y la ayuda contextual.

- **Subsistema de Preprocesamiento.** Agrupa los casos de uso que transforman la señal

antes de cualquier análisis: la generación y modificación de trials, la selección de los trials que participan en un cálculo, la remoción de artefactos de estimulación con medidas de referencia previas al cambio, el ajuste de la frecuencia de muestreo y la aplicación de filtros digitales.

- **Subsistema de Análisis.** Agrupa las técnicas de procesamiento que constituyen el propósito analítico de la herramienta: el cálculo de la transformada Wavelet, el promedio de trials, y el análisis de acoplamiento fase-amplitud en su variante intra-canal (un canal) e inter-canal (dos canales y coherencia de fase, PPC), estas dos últimas modeladas como especializaciones de un caso de uso abstracto que comparte el procedimiento de cálculo.
- **Subsistema de Exportación.** Agrupa el guardado y exportación de datos del proyecto y la exportación gráfica en formato vectorial de los resultados analíticos.

4.3 Restricciones

Esta sección define los límites técnicos, normativos y operativos que condicionan el diseño, la implementación y el despliegue de Gamma Lab 2.0.

4.3.1 Restricciones Generales

El sistema opera íntegramente en inglés, tanto en la interfaz como en los mensajes de error y las alertas; ante fallos internos o errores del usuario, estos mensajes deben ser claros y no interrumpir el flujo de ejecución en curso. Asimismo, debe soportar la carga de archivos con múltiples canales y permitir ejecutar análisis sobre al menos uno de ellos, habilitando la selección de dos canales cuando el análisis sea de tipo inter-canal. Las gráficas, tablas y resultados numéricos que se generen deben poder exportarse desde la misma interfaz.

4.3.2 Restricciones de Software

El sistema mantiene una arquitectura modular orientada a plugins, en la que el Kernel orquesta la ejecución y permite incorporar nuevas capacidades sin modificar los plugins existentes. Se desarrolla en Python 3.11–3.12 y se distribuye como aplicación ejecutable localmente en Windows, aunque también puede ejecutarse directamente desde el código fuente del repositorio oficial.

El procesamiento de señales se apoya en NumPy, SciPy, MNE, TensorPAC y PyWavelets, mientras que la interfaz gráfica se construye con PySide6 y los componentes Qt; los formatos de entrada soportados son `.abf`, `.edf`, `.bdf` y `.mat`. La paralelización del Kernel, por su parte, se implementa mediante los mecanismos de hilos y *multiprocessing* incluidos en la biblioteca estándar de Python.

4.3.3 Restricciones de Hardware

El sistema debe ejecutarse en Windows 10 de 64 bits o superior, sobre un equipo que cumpla con los siguientes requerimientos mínimos:

- CPU de 4 núcleos a 2.0 GHz.
- 8 GB de RAM.
- 1 GB de VRAM.
- 3 GB de almacenamiento libre.

5 DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

5.1 Arquitectura

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

5.2 Vistas de arquitectura

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

5.2.1 Vista lógica

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

5.2.2 Vista física

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

5.2.3 Vista de procesos

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

5.3 Diseño detallado

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

5.3.1 Estructura del sistema

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

5.3.2 Comportamiento del sistema

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

5.4 Tecnologías

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

6 DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

6.1 Implementación

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

6.2 Producto

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

6.2.1 Funcionalidad 1

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

6.2.2 Funcionalidad 2

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

6.2.3 Funcionalidad 3

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

7 PRUEBAS DE DESARROLLO

7.1 Metodología aplicada

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

7.2 Entorno y herramientas

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

7.3 Organización y documentación

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

8 RESULTADOS

8.1 Resumen de pruebas unitarias

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

8.2 Observaciones y hallazgos

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

8.3 Resumen de pruebas comparativas contra el sistema de referencia

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

8.4 Observaciones y hallazgos

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

8.5 Resumen de pruebas de aceptación del usuario

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

8.6 Observaciones y hallazgos

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9 CONCLUSIONES

9.1 Análisis de Impacto del Proyecto

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9.1.1 A corto, mediano y largo plazo

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9.1.2 Impacto en Ingeniería de Sistemas

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9.1.3 Impacto en Contextos Globales, Económicos, Ambientales y Sociales

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9.2 Conclusiones y Trabajo Futuro

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9.2.1 Conclusiones

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

9.2.2 Trabajo futuro

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

10 REFERENCIAS

Referencias

[1] A. K. Singh y S. Krishnan, "Trends in EEG signal feature extraction applications," *Frontiers in Artificial Intelligence*, vol. 5, art. 1072801, ene. 2023, doi: 10.3389/frai.2022.1072801. [En línea]. Disponible: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9905640/.

[2] P. Walla, "The Power of Time: Editorial on the Advantages of Electroencephalography (EEG) and Event-Related Potentials (ERPs) in Affective and Cognitive Neuroscience," *Brain Sciences*, vol. 15, n.º 10, art. 1054, sep. 2025, issn: 2076-3425, doi: 10.3390/brainsci15101054. [En línea]. Disponible: https://www.mdpi.com/2076-3425/15/10/1054.

[3] K. Jayalaksshme Srinivasan, P. Periasamy, y S. Gunasekaran, "Motor Imagery and Motor Execution: A Narrative Review of Electroencephalographic (EEG) Signatures, Methodological Consistency, and Translational Applications," *Cureus*, vol. 17, n.º 9, art. e93011, sep. 2025, doi: 10.7759/cureus.93011. [En línea]. Disponible: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12550537/.

[4] A. Chaddad, Y. Wu, R. Kateb, y A. Bouridane, "Electroencephalography Signal Processing: A Comprehensive Review and Analysis of Methods and Techniques," *Sensors*, vol. 23, n.º 14, art. 6434, ene. 2023, issn: 1424-8220, doi: 10.3390/s23146434. [En línea]. Disponible: https://www.mdpi.com/1424-8220/23/14/6434 (Visitado: 28-04-2026).

[5] M. W. J. van Es, C. Gohil, A. J. Quinn, y M. W. Woolrich, "osl-ephys: a Python toolbox for the analysis of electrophysiology data," *Frontiers in Neuroscience*, vol. 19, art. 1522675, feb. 2025, doi: 10.3389/fnins.2025.1522675. [En línea]. Disponible: https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2025.1522675/full.

[6] S. Asencio Rodríguez, M. F. González Valencia, J. E. Martínez Clavijo, y G. V. Villalobos Rocha, "Gamma Lab," Memoria de trabajo de grado, Programa de Ingeniería de Sistemas, Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C., Colombia, nov. 2025.

[7] C. Gauthier-Umaña, M. Valderrama, A. Múnera, y M. O. Nava-Mesa, "BOARD-FTD-PACC: a graphical user interface for the synaptic and cross-frequency analysis derived

from neural signals," *Brain Informatics*, vol. 10, art. 12, may. 2023, issn: 2198-4026, doi: 10.1186/s40708-023-00191-x. [En línea]. Disponible: https://link.springer.com/article/10.1186/s40708-023-00191-x.

[8] P. Morris y O. Calaway, "3.1 Foundations of Neural Communication,.en *General Psychology*, ago. 2025. [En línea]. Disponible: https://acd.pressbooks.pub/generalpsychology/chapter/2192/.

[9] P. L. Nunez, .Electroencephalography (EEG),"*Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology*, Elsevier, 2017, isbn: 9780128093245, doi: 10.1016/B978-0-12-809324-5.03049-2. [En línea]. Disponible: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128093245030492.

[10] J. D. Kropotov, "Slow, Infra-Slow Potentials, and Delta Rhythms,.en *Quantitative EEG, Event-Related Potentials and Neurotherapy*, Elsevier, 2009, pp. 11-28, isbn: 9780123745125, doi: 10.1016/B978-0-12-374512-5.00001-3. [En línea]. Disponible: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780123745125000013.

[11] "Normal EEG variants,.en *Handbook of Clinical Neurology*, vol. 160, Elsevier, 2019, pp. 143-160, isbn: 9780444640321, doi: 10.1016/B978-0-444-64032-1.00009-6. [En línea]. Disponible: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780444640321000096.

[12] E. Combrisson, T. Nest, A. Brovelli, R. A. A. Ince, J. L. P. Soto, A. Guillot, y K. Jerbi, "Tensorpac: An open-source Python toolbox for tensor-based phase-amplitude coupling measurement in electrophysiological brain signals,"*PLOS Computational Biology*, vol. 16, n.º 10, art. e1008302, oct. 2020, issn: 1553-7358, doi: 10.1371/journal.pcbi.1008302. [En línea]. Disponible: https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008302.

[13] M. Vinck, M. van Wingerden, T. Womelsdorf, P. Fries, y C. M. A. Pennartz, "The pairwise phase consistency: a bias-free measure of rhythmic neuronal synchronization,"*NeuroImage*, vol. 51, n.º 1, pp. 112-122, may. 2010, issn: 1053-8119, doi: 10.1016/j.neuroimage.2010.01.073. [En línea]. Disponible: https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2010.01.073.

[14] M. Richards, *Software Architecture Patterns*, 2.ª ed. Sebastopol, CA, EE. UU.: O'Reilly Media, 2022. [En línea]. Disponible: https://www.oreilly.com/library/view/software-architecture-patterns/9781098134280/.

[15] EEGLAB. [En línea]. Disponible: https://sccn.ucsd.edu/eeglab/index.php.

[16] Getting started, FieldTrip. [En línea]. Disponible: https://www.fieldtriptoolbox.org/getting_started/.

[17] Introducción, Brainstorm. [En línea]. Disponible: https://neuroimage.usc.edu/brainstorm/Introduction.

[18] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, "Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering,"2.ª ed., International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission / Institute of Electrical and Electronics Engineers, nov. 2018. [En línea]. Disponible: https://www.iso.org/standard/72089.html.

[19] P. Eeles, Çapturing Architectural Requirements,Rational Software Corporation, nov. 2001. [En línea]. Disponible: https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/4706.html.

11 ANEXOS

11.1 MRCU - Matriz de Requerimientos y Casos de Uso

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.2 PMP — Project Management Plan

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.3 SAD - Software Architecture Document

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.4 SDD - Software Design Document

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.5 SRS - Software Requirements Specifications

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.6 TD - Test Document

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.7 MU - Manual de Usuario

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.8 VFP - Versión Final Propuesta de Proyecto

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]

11.9 Aplicación de escritorio

[Escriba aquí el contenido de esta sección.]